

Produtos notáveis e fatoração

10 questões · 0.7 por prova · Matemática · 20 questões por prova · 12,5% da nota

Questões das provas da ESPM de 2019 a 2026, extraídas dos cadernos oficiais em PDF. **Fórmulas, figuras e imagens podem sair imperfeitas** — cada questão traz a prova e o número para conferir no original em [espm.br](https://www.espm.br). Gabarito oficial no fim.

1. ESPM 2019-1 E · questão 21

O número que se deve somar a $456\,788^2$ para se obter $456\,789^2$ é:

- a) 456 789
- b) 1
- c) 456 788
- d) 913 579
- e) 913 577

2. ESPM 2019-2 U · questão 34

Se a diferença dos quadrados de dois números inteiros é 37, a soma dos seus quadrados é:

- a) 538
- b) 553
- c) 715
- d) 628
- e) 685

3. ESPM 2020-1 U · questão 21

O valor da expressão numérica $2 \cdot 10^{-5} + 999982\,999992 - 1$ é igual a:

- a) 0
- b) 2
- c) 1
- d) 1 2
- e) 1 4

4. ESPM 2023-1 U · questão 21

O valor da expressão $x^2 + x - 2x^2 - 2x + 1 - 3x^2 - x$ para $x = 329$ é:

- a) -3
- d) 1
- b) 2
- e) 5
- c) -8

5. ESPM 2023-2 U · questão 33

O valor de $7\,5032 - 7\,4972$ é :

- a) 300
- b) 320
- c) 360
- d) 400
- e) 430

6. ESPM 2025-1 112 · questão 23

Se a , b e c são números diferentes de 0 e de 1, de modo que $a + \frac{1}{b} = 1$ e $b + \frac{1}{c} = 1$, o valor de $c + \frac{1}{a}$ é igual a:

- a) 2
 - d) 3
 - b) 1
 - e) 4
 - c) 0
-

7. ESPM 2025-2 U · questão 22

Se $x + \frac{1}{x} = 3$, o valor de $x^3 + \frac{1}{x^3}$ é igual a:

- a) 7
 - b) 9
 - c) 18
 - d) 21
 - e) 27
-

8. ESPM 2026-1 2911 · questão 34

A forma simplificada para a expressão: $x^3 + x^2x^{-1} + x^3 + 8x^{2-1}(x+1) \cdot (x+2)$; é:

- a) $x^2 + 10x - 1$
 - b) $2x^2 + x + 1$
 - c) $2x^2 - 1x$
 - d) $x^2 - 5x + 2$
 - e) $2x^2 + 1x^2$
-

9. ESPM 2026-1 3011 · questão 34

Dada a expressão matemática: $x^3 + x^2 - x - 1$; pode-se afirmar que a forma mais simples é:

- a) $x + 10x - 1$
 - b) $4x - 3x + 1$
 - c) $2x - 5 - x$
 - d) $x - 5x + 2$
 - e) $(x+1) \cdot (x-2)$
-

10. ESPM 2026-2 2106 · questão 36

..... Na figura a área do quadrado é y^2 e as áreas dos retângulos são xy e zy . A área do 3º retângulo é dada por: xy 3º Retângulo zy

- a) x^2
 - b) z^2
 - c) xz
 - d) yz
 - e) yx
-

Gabarito

#	prova	q.	resp.
1	2019-1 E	21	E
2	2019-2 U	34	E
3	2020-1 U	21	C
4	2023-1 U	21	D
5	2023-2 U	33	A

#	prova	q.	resp.
6	2025-1 112	23	B
7	2025-2 U	22	C
8	2026-1 2911	34	B
9	2026-1 3011	34	B
10	2026-2 2106	36	C